Configuration Switch Cisco SF500, Projet Infrastructure



Fait par Julien Martinière le 17/09/2026

Objectif du TP :

L'objectif est d'initialiser et de configurer un commutateur administrable Cisco SF500. Il s'agit de paramétrer l'accès à distance sécurisé, le routage de base (passerelle) et la segmentation du réseau local via des VLANs virtuels.

SOMMAIRE :

Etape n°1 : Préparation depuis le Client Windows 3

Etape n°2 : Accès Web et activation des protocoles d'administration 3

Etape n°3 : Configuration système et réseau en CLI 4

Etape n°4 : Validation de l'architecture VLAN 6

Conclusion Finale du TP : 6

Etape n°1 : Préparation depuis le Client Windows

Architecture de départ :

Dans cette première configuration, le réseau se composait de :

Client : Machine Windows d'administration.

Cible : Switch Cisco SF500-24P.

Procédure technique :

Afin de communiquer avec l'équipement, il a fallu configurer l'interface réseau du poste client sur le même sous-réseau d'administration. L'adressage IP a été fixé manuellement :

Adresse IPv4 : 10.10.20.4 **Masque IPv4 :** 255.255.255.248

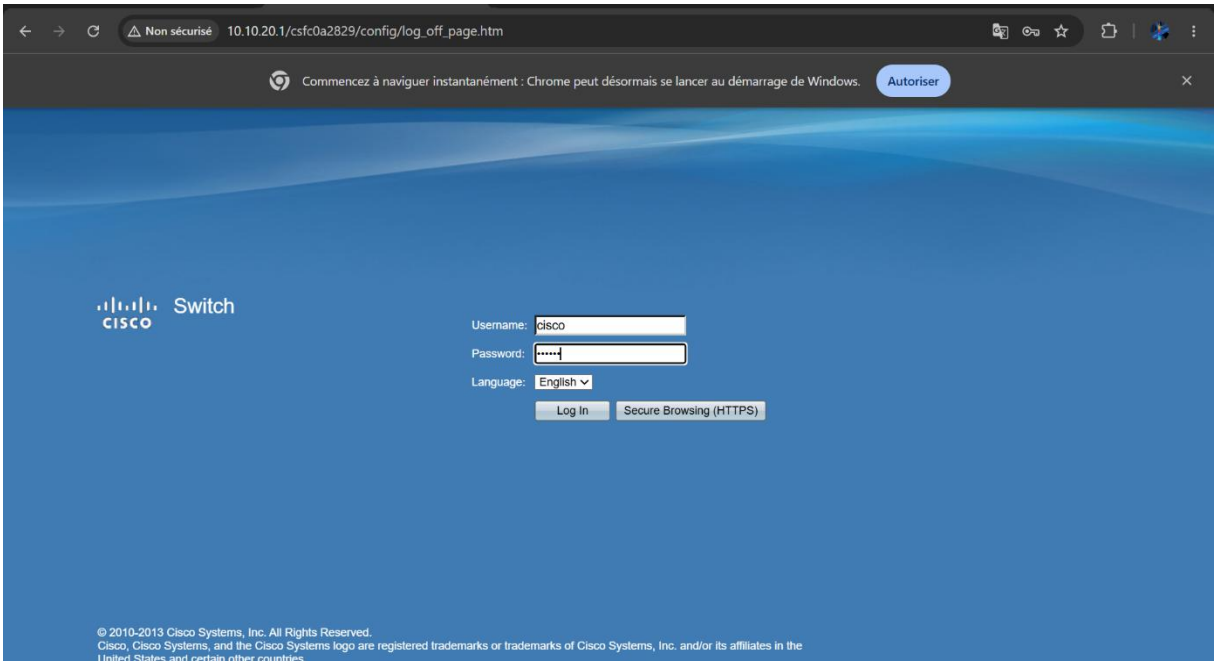


Etape n°2 : Accès Web et activation des protocoles d'administration

Authentification initiale :

La première connexion s'effectue via l'interface graphique embarquée du commutateur depuis le navigateur.

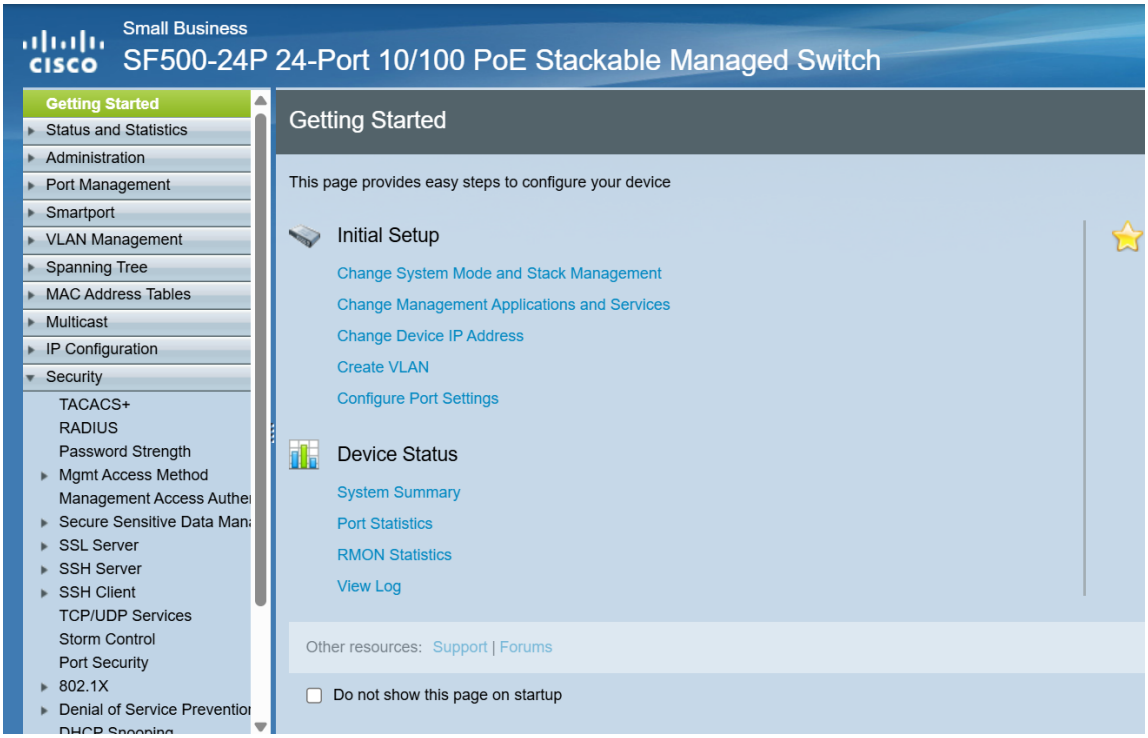
URL : http://10.10.20.1 **Username :** cisco **Password :** *******

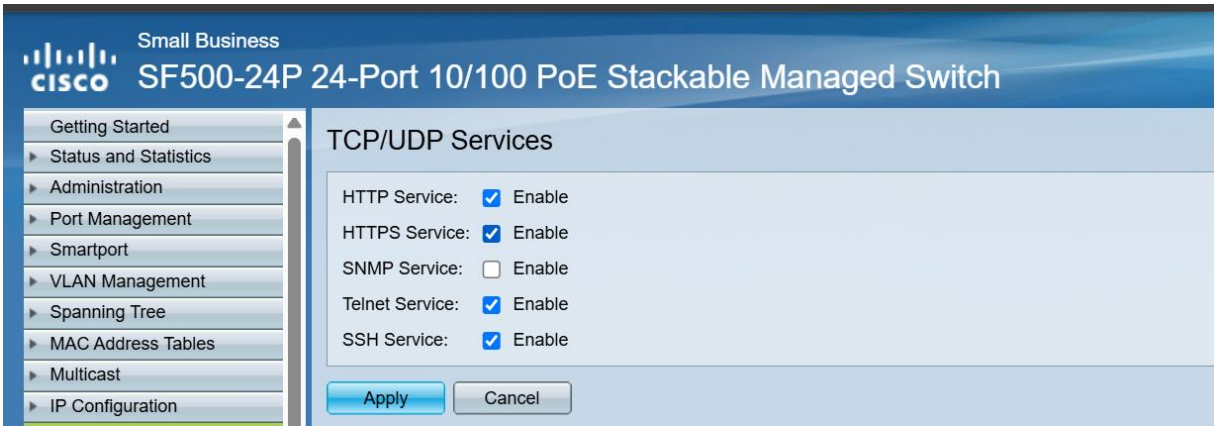


Activation des services SSH et Telnet

Par défaut, pour des raisons de sécurité, les services d'accès en ligne de commande distant sont désactivés. Depuis le menu principal (*Getting Started*), nous nous sommes rendus dans les paramètres de sécurité : Security > TCP/UDP Services.

Actions réalisées : Coche de la case *Enable* pour le **Telnet Service** et le **SSH Service**, puis application des paramètres via le bouton *Apply*.





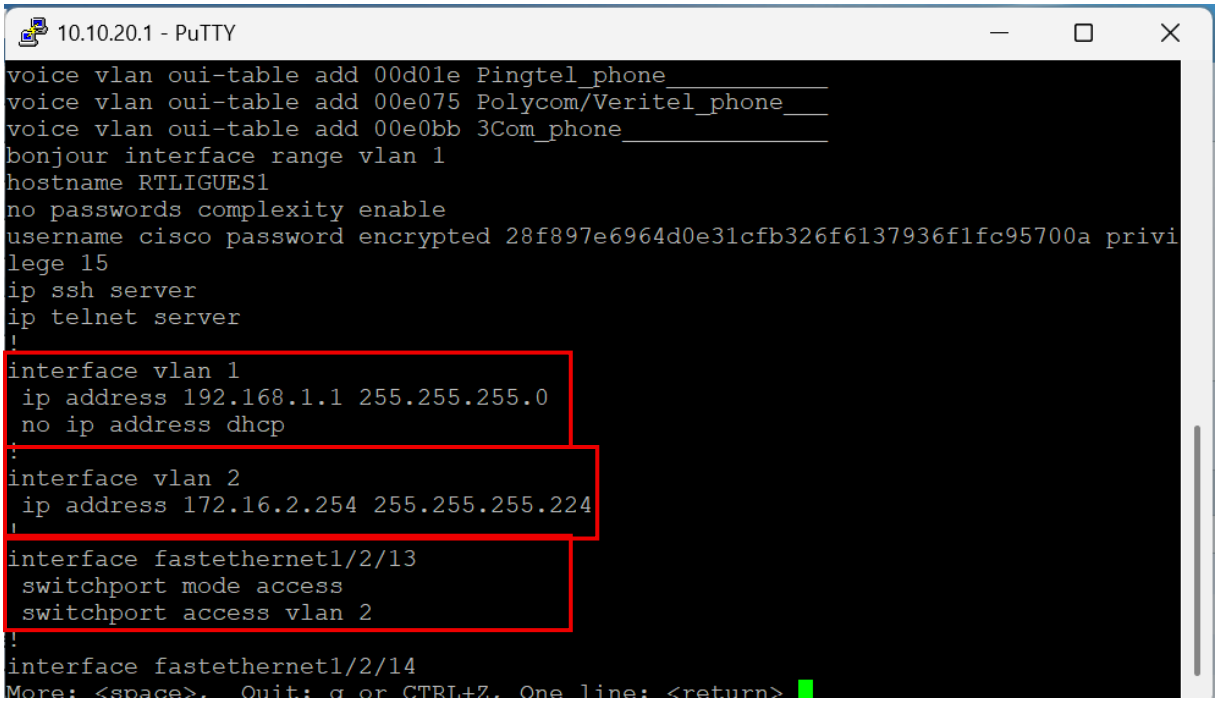
Etape n°3 : Configuration système et réseau en CLI

1. **Objectif :** L'objectif de cette phase est de délaisser l'interface graphique pour personnaliser l'équipement, sécuriser l'accès privilégié et configurer les interfaces virtuelles (VLANs) via le terminal (PuTTY) connecté en 10.10.20.1.

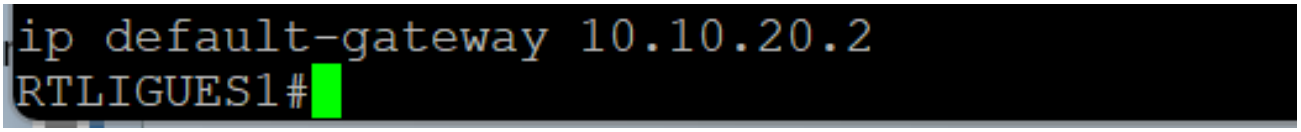
Mise en œuvre technique Dans le terminal, les commandes suivantes ont été saisies pour structurer le switch :

L'adressage réseau est ensuite structuré pour segmenter les flux :

- **VLAN 1 (Gestion) :** Il reçoit l'adresse IP statique 192.168.1.1 avec un masque de sous-réseau en /24 (255.255.255.0). La commande no ip address dhcp est appliquée pour empêcher le commutateur de chercher une adresse dynamique, garantissant ainsi la fixité de son point d'accès.
- **VLAN 2 (Réseau cible) :** Ce nouveau domaine de diffusion est instancié et configuré avec l'adresse IP de passerelle 172.16.2.254 et un masque restreint en /27 (255.255.255.224).
- **Affectation des ports :** La configuration se termine par l'attribution des interfaces physiques. Le port fastethernet1/2/13 est basculé en mode accès (switchport mode access) puis affecté statiquement au VLAN 2, ce qui isolera le trafic de tout équipement branché sur ce port.



Passerelle par défaut (pour le routage sortant) : Le commutateur a été paramétré avec une passerelle par défaut pour assurer les communications vers d'autres réseaux :



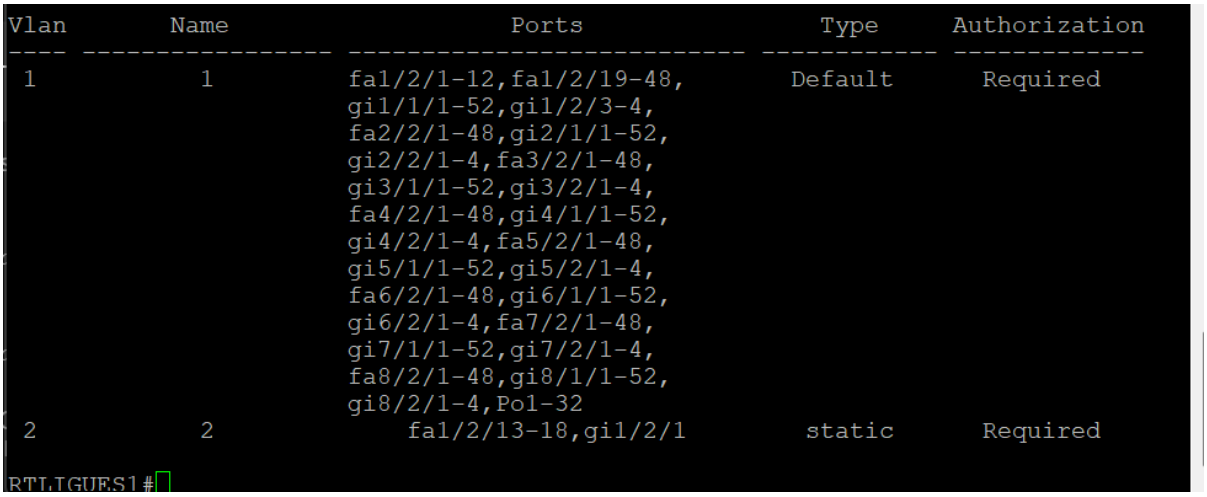
Etape n°4 : Validation de l'architecture VLAN

Synthèse de l'architecture finale : C'est la réalisation complète de l'affectation des ports physiques de notre switch vers les VLANs dédiés (notamment le VLAN 1 par défaut et le VLAN 2 nouvellement créé).

Procédure de validation : Pour vérifier que l'assignation statique des interfaces s'est bien déroulée, nous avons exécuté la commande de vérification dans le terminal CLI :

Commande : show vlan

Le tableau de bord affiche clairement que les ports fa1/2/13 à 18 ainsi que gi1/2/1 sont désormais rattachés au VLAN 2 en mode statique. Cette étape prouve que la segmentation de niveau 2 est opérationnelle sur le switch et que les trames seront correctement isolées.



```
Vlan       Name                 Ports                Type      Authorization
---- ----------------- --------------------------- ------------ -------------
 1           1          fa1/2/1-12,fa1/2/19-48,       Default      Required
                        gi1/1/1-52,gi1/2/3-4,
                        fa2/2/1-48,gi2/1/1-52,
                        gi2/2/1-4,fa3/2/1-48,
                        gi3/1/1-52,gi3/2/1-4,
                        fa4/2/1-48,gi4/1/1-52,
                        gi4/2/1-4,fa5/2/1-48,
                        gi5/1/1-52,gi5/2/1-4,
                        fa6/2/1-48,gi6/1/1-52,
                        gi6/2/1-4,fa7/2/1-48,
                        gi7/1/1-52,gi7/2/1-4,
                        fa8/2/1-48,gi8/1/1-52,
                        gi8/2/1-4,Po1-32
 2           2              fa1/2/13-18,gi1/2/1       static      Required

RTLIGUES1#
```

Conclusion Finale du TP :

Le TP démontre la procédure de base pour l'initialisation logicielle d'un équipement réseau Cisco. L'utilisation combinée de l'interface web pour l'activation rapide des services et de l'interface en ligne de commande (CLI) permet de déployer une infrastructure réseau sécurisée et segmentée. L'équipement RTLIGUES1 est désormais opérationnel sur ses différents VLANs et prêt à faire transiter les flux de l'infrastructure globale.